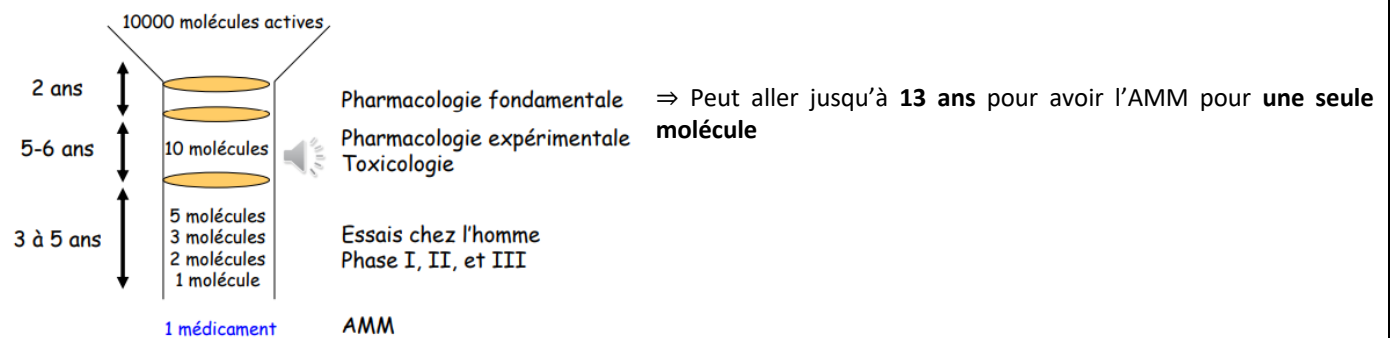


METHODES D'EVALUATION DE LA TOXICITE DES MEDICAMENTS

INTRODUCTION

Candidat médicament doit franchir de nombreux obstacles et faire la preuve :

- De son **activité pharmacodynamique in vitro et in vivo**
- De l'**absence d'effets toxiques** jugés **inacceptables**, ceci est fonction
 - De la pathologie traitée
 - Existence d'autres médicaments efficaces
 - Caractère marginal ou majeur des effets pharmacodynamiques
- ⇒ Les effets toxiques sont jugés très différemment (bénéfice/risque)
- De sa **bonne tolérance** (essais cliniques de phase I) chez l'Homme
- De son **efficacité** (essais de phase II et III) chez l'Homme



3 NIVEAUX DE TOXICITE TRES IMBRIQUES

- Toxicité **préclinique** (in vitro, animaux)
 - Toxicité **clinique** (chez l'Homme)
 - Toxicité « **post-clinique** » (après commercialisation)
- ⇒ Les différents niveaux de toxicités sont **très imbriqués** et non les uns à la suite des autres, surtout pour la toxicité **clinique** et **préclinique**

Chronologie : pour montrer que les 2 niveaux de toxicité se croisent tout au long du process :

1. **Génotoxicité**
2. **Toxicité aiguë**
3. **Toxicité subaiguë**
4. **Essais cliniques (volontaires sains)**
5. **Toxicité subchronique**
6. **Essais cliniques (malades, hommes)**
7. **Toxicité sur la reproduction**
8. **Extension des essais cliniques (malades, femmes)**
9. **Toxicité chroniques**
10. **Cancérogénèse**
11. **Extension des essais cliniques**

Toxicité Préclinique

- ⇒ **Etude expérimentale des effets obtenus sur un système vivant**, par l'administration d'une substance à des **doses choisies** pour être susceptibles de voir apparaître des **effets nocifs ou indésirables**, afin de mieux connaître et d'évaluer le **risque éventuel** pour l'homme

Deux familles d'études expérimentales :

- **Études in vitro**
 - Très spécifiques, qui ne peuvent pas être une alternative aux études in vivo
 - **Études in vivo**
 - Etudient effets sur organisme entier, donc peu spécifiques
- ⇒ **Ces 2 familles d'études sont complètement complémentaires**

- **Bonne valeur prédictive des études toxicologiques** concernant les effets des médicaments
 - Càd que les résultats trouvés pourront être applicables à l'Homme

- Conditions expérimentation in vitro et in vivo (espèce concernée, durée, dose...) **définies de manière identique** dans tous les pays depuis 2003
- Validité de ces études in vitro et in vivo assurée par le **respect de règles dites de « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (BPL)**

Essais de Toxicité préclinique

Génotoxicité

- **Rechercher éventuelle potentialité mutagène ou clastogène**
 - Évaluer le risque potentiel de cancer pour la génération actuelle
 - Évaluer risque génétique potentiel pour générations futures
- Il existe des produits génotoxiques **directement actifs** et d'autres qui nécessitent une **activation métabolique** pour exercer leurs effets génotoxiques
- **Tests in vitro : avec et sans activation métabolique**
 - Avant toute administration à l'Homme, au minimum **2 tests in vitro requis**
- **Tests in vivo : organes dotés d'enzymes d'activation métabolique**

⇒ Si résultat douteux ou positif ou avant essais de phase II, réalisation batterie standard 3 tests :

- Si tous tests **négatifs**
 - Substance **pas potentiellement mutagène**
- Si **1 ou plusieurs tests positifs**
 - Évaluation du risque en fonction de l'utilisation
 - Réalisation de tests complémentaires sur cellules somatiques
 - Réalisation de tests sur cellules germinales (transmissibilité aux générations suivantes)
 - Réalisation d'étude de cancérogenèse

Toxicité aiguë = toxicité par administration unique

Objectifs :

- Définir les **effets toxiques** (notamment létaux) après administration **d'une seule dose** de la substance testée
- Choisir les **doses** qui seront utilisées lors des **essais ultérieurs**

DL50 (Dose Létale 50%) :

- **Dose théorique** (calculée et non pas mesurée) pour laquelle existe une **probabilité de 95% de provoquer la mort de 50% des animaux** dans un temps déterminé
 - 2 espèces différentes (souris et rat)
 - Au moins 2 voies dont celle préconisée pour l'administration à l'Homme
 - 3 doses différentes

Interprétation de la DL50 :

- **Difficile** car **beaucoup de variabilité**
 - Fonction de : Espèce, souche, âge, régime alimentaire, rythme circadien
- **Peu de corrélation** entre **DL50** et **dose toxique** chez l'Homme
- *Quelques exemples*
 - Phénobarbital 900mg/kg ; strychnine 2mg/kg ; toxine botulique 10^{-5} mg/kg

Alternative à la DL50 :

- **Méthode « up and down »** (1985)
 - Administration 1 dose à 1 animal
 - S'il survit = dose suivante x 1,3
 - S'il meurt : dose suivante divisée par 1,3

⇒ **6 à 10 animaux suffisent**

Toxicité par Administration répétée = toxicité sub-aiguë ou sub-chronique ou chronique

- **Essais court terme durent < 1-3 mois ; long terme dure > 3 mois**

Objectifs

- Identifier **organes cibles**
- Rechercher existence **relation dose-effet**
- Identification **dose maximale sans effet toxique** (No Observed Adverse Effect Level)
- Vérifier **réversibilité effets toxiques observés**

⇒ Essais visent à **reproduire les effets toxiques** susceptibles de survenir chez l'Homme

⇒ Pour augmenter niveau de prédiction, **utilisation conditions expérimentales plus "dures"** (doses + élevées, durée expo + longue)

Méthode :

- **Choix des espèces**
 - Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme
 - 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)
- **Nombre d'animaux**
 - Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe
- **Voies d'administration**
 - Essais court terme : au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme
 - Essais long terme : la ou les voies préconisées chez l'Homme
- **Choix des doses**
 - En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin
- **Durée des essais**
 - Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme
 - Epreuve de réversibilité
 - 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après

Résultats :

- Observations **cliniques, biologiques, anatomopathologiques** colligées pour chaque animal
- **Analyse statistique lot par lot** pour vérifier si **modifications observées sont différentes** chez animaux traités et animaux témoins et si liées à la dose
 - *Interprétation résultats prend en compte*
 - **Originalité** substance (innovation thérapeutique)
 - **Index thérapeutique** (rapport dose efficace/dose toxique)
 - **Sévérité** effets toxiques (organes cibles, réversibilité)
 - **Analyse relation dose-effet délicate**
 - Notion de seuil discutée (molécules à seuil et sans seuil)
 - Dose réellement trop forte peut conduire à apparition métabolites toxiques inhabituels
 - **Essais par administration réitérée = études pivot**
 - Permettent prévoir toxicité chez l'Homme
 - De leur sophistication dépend la pertinence des résultats et leur interprétation

Toxicité de la Reproduction

Trois niveaux de recherche de toxicité :

- **Fertilité et développement embryonnaire précoce** jusqu'à implantation
- **Développement embryo-fœtal**
- **Développement pré- et postnatal**

Voie administration humaine

Nombre d'animaux :

- **Minimum 4 lots** (témoin négatif, 3 doses)
- Lots supplémentaires (témoin positif, comparatif, doses supplémentaires)

Fertilité	<u>Objectifs : Détecter des effets sur :</u> • Maturation des gamètes • Accouplement • Fécondation • Implantation/nidation • Développement très précoce de l'embryon <u>Méthodes :</u> • 4x20 mâles traités 4 semaines • 4x20 femelles traitées 2 semaines • 3 semaines accouplement • Mâles sacrifiés : analyse sperme, autopsie, histologie • Césarienne femelles à G7 ou G13 (du 7 au 13e jours de Gestation)
Toxicité embryo-fœtale	<u>Objectifs : Détecter des effets sur :</u> • L'évolution et le produit de la gestation : ○ Évaluer le développement embryofœtal pendant l'organogenèse ○ Viabilité embryofœtale ○ Croissance embryofœtale ○ Anomalies anatomo morphologiques

	<u>Méthodes : Espèces animales :</u> · Rattes, 20 par lot, administration de la substance G6-G17 · Lapines, 16 par lot, administration de la substance G6-G18
Développement pré et post natal	<u>Objectifs : Détecter des effets sur :</u> · Maturation des fœtus · Mise-bas · Viabilité des petits · Croissance et développement des petits <u>Méthodes :</u> · 4x25 femelles traitées de G6 à L21 (21e jour de lactation) · Suivi génération F0 · Sélection 1 mâle et 1 femelle F1 · Accouplement · Etude macroscopique des mâles de F1 · Césarienne des femelles F1 à G13
<u>Conclusions possibles de l'essai :</u> · Sans effet sur la gestation · Impossible de conclure · Incompatible avec la grossesse (abortif) · Sélectivement embryotoxique · Tératogène	
Cancérogénicité	
<u>Nécessité de réaliser des études de cancérogénicité :</u> · Utilisation du médicament > à 6 mois · Utilisation du médicament intermittente et répétée (rhinite allergique, anxiété, dépression...) · Systèmes de délivrance entraînant une utilisation prolongée <u>Effets recherchés :</u> · Apparition tumeurs rares ou inhabituelles · Augmentation incidence tumeurs spontanées · Apparition précoce ou tumeurs spontanées avec incidence inhabituelle <u>Méthodes :</u> · Au moins 2 espèces · Au moins 50 animaux par sexe et par lot · Voie d'administration ○ 7 jours par semaine ○ Voie d'exposition humaine · Durée des essais (vie entière) ○ Au moins 24 mois chez le rat (24-30 mois) ○ Au moins 18 mois chez la souris et le hamster (18-24 mois) · 3 doses + 2 témoins <u>Classification :</u> · Cancérogènes génotoxiques ○ Actifs sur ADN ○ Interaction directe sur structure ou nombre des chromosomes · Cancérogènes non génotoxiques (ou épigénétiques) ○ Pas d'altération de l'ADN ○ <u>Cytotoxiques</u> : Létalité cellulaire aux doses carcinogéniques ○ <u>Mitogènes</u> : Pas de létalité cellulaire aux doses carcinogéniques	
Toxicité clinique : Effet de phase I	
<u>Objectifs</u> · Tolérance à court terme : prise unique ou répétée · Pharmacocinétique · Effets pharmacodynamiques · Définition posologie pour essais de phase II	

- ⇒ Nombre **restreint sujets volontaires sains**
- ⇒ Début administration **dose unique** (repose sur données animales)
- ⇒ Augmentation dose **paliers progressifs**
- ⇒ Obtention **dose « maximale » tolérée**

Toxicité « post-clinique »

- Mise sur le marché implique **utilisation du médicament à grande échelle > aux effectifs des essais cliniques**
- Permet de mettre en évidence des **effets rares**
- Notification de ces effets au **système national de pharmacovigilance** (30 CRPV)
- **Etudes épidémiologiques**
- ⇒ **Cette surveillance de la toxicité post clinique a permis de faire retirer du marché quelques médicaments du fait de leurs EI graves**

1er groupe : retirés entre 1 et 5 ans après leur AMM

- 2001 cérvastatine = rhabdomyolyse (AMM 1998)
- 2004 rofécoxib (Vioxx®) = IDM (AMM 1999)
- 2006 mélagatran (prev. événements thromboemboliques = hépatite cytolytique (AMM 2003)
- 2008 rimonabant (Acomplia®; perte poids) = troubles dépressifs (AMM 2007)

2eme groupe : retirés plusieurs 10aines d'années après leur AMM

- 2009 benfluorex (Médiator®) = valvulopathies (AMM 1976)
- 2011 buflomédil* (Fonzylane®; artériopathies) = effets neuro et cardio (AMM 1976)
- 2013 tétrazépam (Myolastan®) = effets cutanés rares mais graves (AMM 1967)
- 2016 fusafungine (Locabiot®) = réactions allergiques rares mais graves (AMM 1963)
- 2019 fenspiride* (Pneumorel®) = allongement du QT (AMM 1993)
- 2019 méphénésine (Décontractyl®) = mésusage, hypersensibilité (AMM 1956)